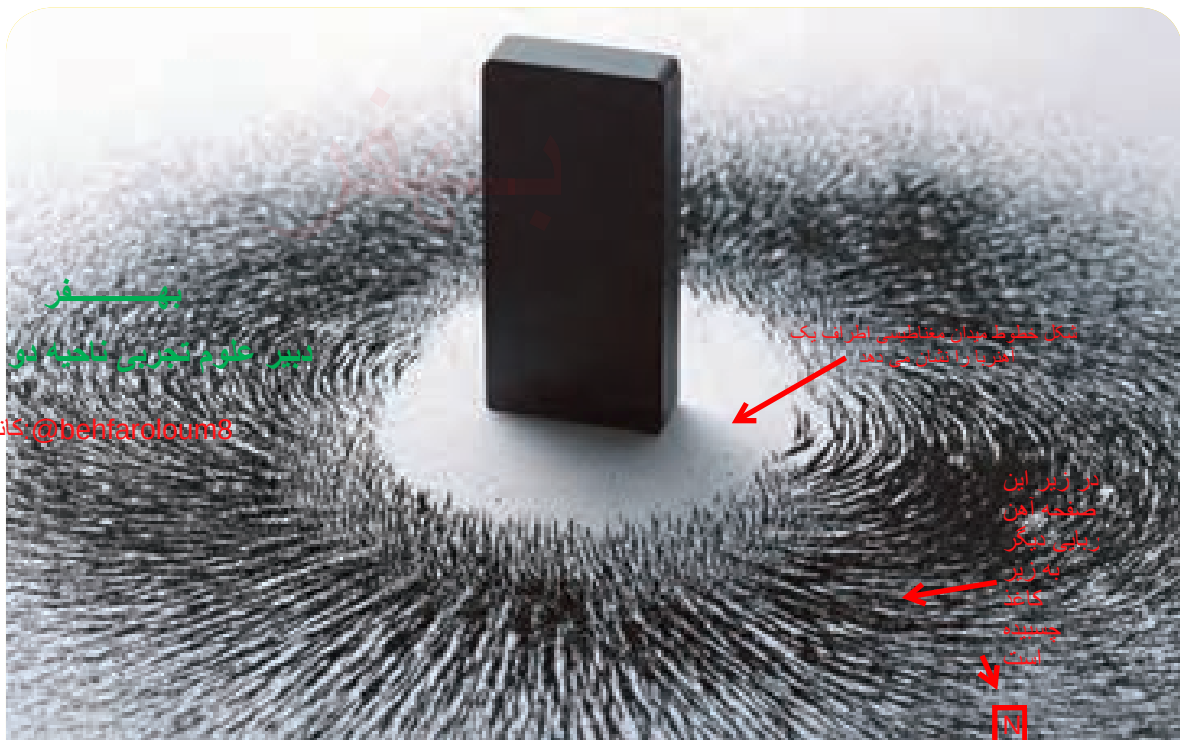


مغناطیس

فصل

۱۰

موفق باشید بهفر دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد @behfaroloum8 : آدرس کانال تلگرام هشتم



بهفر

دبیر علوم تجربی ناحیه دو خرم آباد

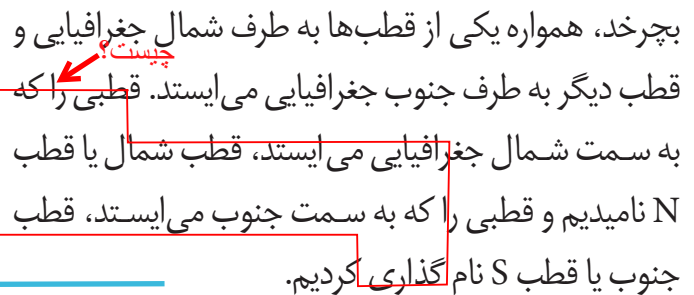
@behfaroloum8 کانال تلگرام

بسیاری از دانش آموزان شیفته آهن ربا هستند. شاید بیشتر به این سبب که آهن ربا از دور عمل می کند. به کمک آهن ربا می توان میخی در نزدیکی آن را حتی وقتی یک تکه چوب بین آنها باشد به حرکت در آورد. به همین ترتیب، یک چشم پزشکی می تواند براده های آهن را از چشم بیمار خارج کند. در این فصل خواهیم دید که فقط آهن ربا نیست که در اطرافش خاصیت مغناطیسی وجود دارد. سیم حامل جریان نیز در اطراف خود خاصیت مغناطیسی ایجاد می کند.

می دانیم آهن رباها برخی مواد را جذب می کنند. ما از همین خاصیت برای چسباندن یک برگه کاغذ روی بدنه یخچال استفاده می کنیم. دور تا دور در یخچال ها نیز آهن رباهایی وجود دارد که سبب بسته شدن آن می شود. بسیاری از اسباب بازی های الکتریکی با استفاده از خواص مغناطیسی طراحی و ساخته می شوند. بلندگوها، دینام دوچرخه، موتور ماشین لباس شویی و ... براساس ویژگی های مغناطیسی کار می کنند.

مثالهایی از کاربرد آهن ربا بیان کنید

در علوم دوره ابتدایی دیدیم، وقتی آهن ربا را به ظرف گیره های کاغذی یا جعبه میخ های کوچک نزدیک می کنیم، گیره ها یا میخ ها جذب آهن ربا می شوند و بیشتر گیره ها یا میخ ها به دو سر آهن ربا می چسبند. این قسمت ها را که خاصیت مغناطیسی (آهن ربایی) قوی تری دارند، قطب های آهن ربا نامیدیم. همچنین دیدیم که اگر یک آهن ربای تیغه ای را با نخ آویزان کنیم، طوری که به راحتی بتواند



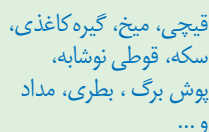
استفاده از خمیر بازی: مواد و آهن برای نمایی شکل قطب های آهن ربا را چگونه نام گذاری می کنند؟
قطب شمال و جنوب را پیدا کنید (شکل الف). به راهها

شکل الف)

(شکل ب)

N شمال یاب

وسایل روبه‌رو، مواد را به دو دسته تقسیم‌بندی کنید. موادی را که جذب آهن رباها می‌شوند مواد مغناطیسی و بقیه را غیر مغناطیسی بنامید.



مواد غیر مغناطیسی: بوش برگ ، قوطی، نوشابه، فویل آلومینیم ، سکه



فعالیت

آهن ربای تیغه‌ای را همانند شکل به وسیله نخ‌ی بیاویزید و سپس قطب‌های آهن ربای دیگری را به قطب‌های این آهن ربا نزدیک کنید. مشاهده خود را برای حالت‌هایی که قطب‌های همنام و غیر همنام آهن ربا به هم نزدیک می‌شوند، بیان کنید.



وقتی دو بار همنام به هم نزدیک می‌شوند همدیگر را دفع می‌کنند (رانش)

با انجام دادن فعالیت بالا و آزمایش‌های مشابه نتیجه می‌گیریم، همان‌طور که بارهای الکتریکی همنام، یکدیگر را دفع و بارهای غیر همنام همدیگر را جذب می‌کنند، قطب‌های همنام آهن ربا نیز همدیگر را دفع و قطب‌های غیر همنام آهن ربا همدیگر را جذب می‌کنند. البته تفاوت بسیار مهمی بین

قطب‌های مغناطیسی و بارهای الکتریکی وجود قطب‌های آهن ربا چه اثری بر هم دارند؟

	دارد. بارهای الکتریکی را می‌توان از هم جدا کرد؛ ولی آزمایش نشان می‌دهد، قطب‌های مغناطیسی را نمی‌توان از هم جدا کرد. به عبارت دیگر قطب N هرگز بدون حضور قطب S وجود ندارد و بر عکس.
	اگر آهن ربای میله‌ای را دو تکه کنیم، هر تکه آن یک آهن ربا با دو قطب خواهد بود (شکل ۲).

شکل ۲- هر یک از آهن رباهای شکسته نیز دارای دو قطب N و S هستند.

« القای مغناطیسی



فعالیت

همانند شکل روبه‌رو

یک میخ کوچک یا سوزن ته گرد را به انتهای آهن ربا نزدیک کنید تا به آهن ربا بچسبید. میخ بعدی را به نوک میخ اول نزدیک کنید. این کار را برای میخ‌های دیگر نیز تکرار کنید. به نظر شما چگونه آهن ربا، میخ اول را جذب کرده



به چند روش می‌توان آهن ربا ساخت؟ سه روش: القا، مالش و الکتریکی

با نزدیک کردن آهن ربا میدان مغناطیسی باعث آهن ربا شدن سوزن شده قطب‌های نا همنام یکدیگر را می‌ربایند.



است؟ میخ اولی چگونه میخ دوم را جذب کرده است؟

اگر به آرامی میخ اول را از آهن ربا جدا کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ آیا میخ های دیگر سر جای خود باقی می مانند یا اینکه از میخ اول جدا می شوند؟

به روش القا توسط سوزن اول

اگر در فعالیت بالا مقوا یا شیشه ای را بین میخ اول و آهن ربا قرار دهیم، باز هم می توان مانند قبل میخ ها را به دنبال هم قرار داد؛ یعنی بدون تماس آهن ربا با میخ، می توان در آنها خاصیت مغناطیسی ایجاد کرد. به این پدیده، یعنی ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن به وسیله آهن ربا بدون تماس با آن را القا مغناطیسی می گوئیم. در فعالیتی که انجام دادید، ابتدا میخ اول آهن ربا می شود طوری که سر نزدیک تر به قطب N آهن ربا، قطب S می شود و سر دورتر قطب N. چون قطب های غیر همنام همدیگر را جذب می کنند، میخ جذب آهن ربا می شود. همین اتفاق برای میخ های دیگر نیز می افتد. یعنی میخ ها به گونه ای آهن ربا می شوند که قطب های غیر همنام آنها به هم نزدیک باشند.

توجه کنید که هر چه آهن ربای اصلی خاصیت مغناطیسی قوی تری داشته باشد، تعداد میخ هایی که از یکدیگر آویزان می شوند، بیشتر خواهند بود؛ به عبارت دیگر به روش القا خاصیت مغناطیسی قوی تری در میخ ها ایجاد می شود.



فعالیت  روش القا (ایجاد خاصیت مغناطیسی در سوزن ها به روش القا) همانند شکل به کمک یک آهن ربا تیغه ای و یک میخ، یک آهن ربا بسازید و سپس ساخت



چگونه به روش القا می توان آهن ربا ساخت
قطب های آهن ربای ساخته شده را به وسیله آهن ربای تیغه ای یا قطب نما تعیین کنید.



(ب) به کمک میله چوبی، پایه و چند آهن ربای مثل آهن ربا روی آهن موافق قطب آهن ربا و محل برداشتن قطب مخالف آهن را است
حلقه ای، فنر مغناطیسی بسازید و درباره کاربردهای احتمالی آن فکر کنید.

آهن رباهای حلقه ای را طوری مقابل هم قرار می دهیم که قطب ها همنام روبروی هم قرار گیرند

وقتی سوزن ها را پشت سر هم به آهن ربا و همدیگر می چسبانیم چه اتفاقی می افتد؟

« آهنربای الکتریکی

در زندگی روزمره از آهنرباهای الکتریکی استفاده‌های فراوانی می‌شود. در انواع زنگ‌ها، جرثقیل‌های مغناطیسی، ساعت‌های الکتریکی و... از این نوع آهنرباها استفاده می‌شود. در دوره ابتدایی با ساخت ساده آهنربای الکتریکی آشنا شده‌ایم. با آزمایش زیر ضمن یادآوری آن مطالب، مفاهیم جدیدی را می‌آموزیم.

چه کاربردی دارد؟

آزمایش کنید



هدف آزمایش: ساخت آهنربای الکتریکی

مواد و وسایل: دو باتری قلمی و جای آن،

سیم‌های رابط، کلید قطع و وصل، میخ یا

پیچ در اندازه متوسط، چسب نواری، سیم

مخصوص (لاکی) برای درست کردن سیم پیچ

و گیره‌های کاغذ یا واشرهای آهنی

روش اجرا:

۱- دور میخ یا پیچ سیم مخصوص را

بپیچید.

۲- همانند شکل مدار الکتریکی را کامل

کنید و کلید را ببندید.

۳- میخ را به گیره‌های کاغذی یا واشرهای

آهنی نزدیک کنید. چه اتفاقی می‌افتد؟

۴- اگر کلید را باز کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟

جذب می‌شوند

میخ‌ها و واشرهای آهنی می‌افتند

با انجام دادن آزمایش بالا درمی‌یابیم، سیم پیچ و میخ دارای خاصیت مغناطیسی شده است و می‌تواند همانند یک آهنربا عمل کند. برای تعیین عوامل مؤثر بر خاصیت مغناطیسی آهنربا، فعالیت صفحه بعد را انجام دهید.

به سه طریق میتوان خاصیت مغناطیسی را در آهنربای الکتریکی تغییر داد: 1- تغییر

مقدار جریان (جریان بیشتر خاصیت مغناطیس قویتر) 2- تغییر جهت جریان (با

تغییر جهت جریان جای قطب‌ها تغییر می‌کند) 3- قطع و وصل کردن جریان

4- افزایش تعداد دور سیم پیچ بیشتر



فعالیت

الف) به کمک قطب نما

یا یک آهن ربا که قطب N و S آن معلوم است، قطب های آهن ربای الکتریکی ساخته شده در

آزمایش صفحه قبل را تعیین کنید. **تهیه کننده : به فر**

ب) در شکل روبه رو، جای پایانه های باتری را

در مدار عوض می کنیم. در نتیجه جای قطب های

N و S آهن ربای الکتریکی عوض می شود. از این

آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

پ) اگر به جای یک باتری از چند باتری

پشت سر هم استفاده کنیم و آهن ربای الکتریکی را

در گیره های کاغذی یا براده های آهن قرار دهیم،

تعداد بیشتری گیره را جذب می کند. از این آزمایش جهت

چه نتیجه ای می گیرید؟

ت) هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود،

آهن ربای الکتریکی براده های بیشتری را جذب

می کند. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟



با انجام دادن فعالیت بالا در می یابیم:

۱- قطب N و S آهن ربای الکتریکی به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد.

۲- هر چه جریان گذرنده از سیم پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی بیشتر می شود.

۳- هر چه تعداد دورهای سیم پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی بیشتر می شود.



فعالیت

یکی از کاربردهای آهن ربا های الکتریکی،

در جرثقیل هایی است که ماشین های قراضه یا زباله های آهنی بزرگ

را بلند می کنند. در شکل روبه رو توضیح دهید: الف) چگونه این

جرثقیل ها اجسام را بلند می کنند؟ ب) وقتی بخواهند ماشین یا زباله را

رها کنند، چه عملی را انجام می دهند؟



الف) وقتی به سیم پیچی که اطراف یک هسته ی آهنی بزرگ قرار دارد جریان برق مستقیم وصل شود آهن خاصیت مغناطیسی پیدا کرده و تکه های آهن قراضه را جذب می کند

ب) وقتی جریان الکتریکی را قطع کنند هسته ی آهنی خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دهد و آهن های قراضه به پایین می افتند

« موتور الکتریکی

آیا می‌دانید در ماشین لباس‌شویی، استوانه‌ای که لباس در آن قرار می‌گیرد، چگونه می‌چرخد و لباس‌ها شسته می‌شوند؟ یا در ماشین‌های اسباب‌بازی الکتریکی، چرخ‌ها چگونه می‌چرخند و ماشین حرکت می‌کند؟ **دستگاهی که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی یا مکانیکی تبدیل می‌کند**

یکی از رایج‌ترین کاربردهای علم مغناطیس در زندگی روزمره، ساخت و استفاده از موتورهای الکتریکی است. موتورهای الکتریکی در جاروبرقی، خنک‌کن (کولر)، های‌آبی، خودروها و... استفاده می‌شوند. برای آشنایی با کارکرد موتورهای الکتریکی آزمایش زیر را انجام می‌دهیم.

آزمایش کنید



رایج‌ترین کاربرد مغناطیس در زندگی ما چیست؟

هدف آزمایش: ساخت موتور الکتریکی ساده

مواد و وسایل: چند متر سیم مخصوص ۵/۰ میلی متری لاک‌ی، لیوان کاغذی یا پلاستیکی مقاوم، چند آهن‌ربای کوچک قوی (نئودیمیوم)، باتری بزرگ ۱/۵ ولتی، گیره کاغذی و سیم‌های سوسماری، دو باتری قلمی و جای باتری.

روش اجرا



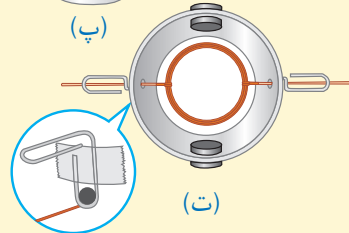
(الف)

۱- همانند شکل الف توسط سیم مخصوص یک سیم پیچ درست کنید.



(ب)

۲- دو طرف لیوان را با دقت سوراخ کنید و گیره‌های کاغذی را همانند شکل (پ) به طرفین آن بچسبانید.



(ت)

۳- آهن‌رباها را (همانند شکل ت) در طرفین لیوان قرار دهید.

۴- سیم پیچ را در لیوان قرار دهید و سیم‌های دو طرف آن را طوری از سوراخ‌ها خارج کنید که با پایین گیره کاغذی تماس داشته باشند (در نقطه تماس با گیره، روکش یک طرف سیم به طور کامل و طرف دیگر تنها نیمی از آن تراشیده شود).

۵- یک سر سیم سوسماری را به گیره کاغذی و سر دیگر را به باتری وصل کنید و حرکت سیم پیچ را در نظر بگیرید. هم اکنون شما یک موتور الکتریکی ساخته‌اید. شکل آخر (ث) نمونه ساده‌ای از موتور الکتریکی ساخته شده توسط یک دانش‌آموز را نشان می‌دهد.



(ث)

در موتورهای الکتریکی، انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می‌شود و می‌توان از چرخش محور برای چرخاندن قطعات دیگر استفاده کرد. به نظر شما از حرکت این سیم پیچ چه استفاده‌هایی می‌توان کرد؟

«تولید برق»

ما همگی از انرژی الکتریکی ~~ممنونیم~~ استفاده می‌کنیم. تبدیل انرژی ~~ممنونیم~~ به سیم پیچ بدون این نوع

انرژی، تلویزیون، رایانه، یخچال، لباس شویی، ظرف شویی و ... نمی‌توانند کار کنند. آزمایش زیر به شما

نشان می‌دهد که چگونه می‌توان به کمک یک سیم پیچ و آهن‌ربا جریان الکتریکی تولید کرد.

برای انواع وسایلی از قبیل مته، برشکاری فلز، آمپوه گیر، آسیا کردن، تولید حرکت، تولید باد و هزاران کار دیگر



آزمایش کنید

برق چه کاربرد هایی در زندگی ما دارد؟

هدف آزمایش: ساخت یک مولد برق ساده

مواد و وسایل: لوله پلاستیکی (سرنگ)، سیم مخصوص نازک

لاکی، لامپ کوچک LED، یک آهن‌ربای کوچک قوی،

وسيله ای بسازيد كه چگونگی تولید برق بوسیله ی مغناطیس را به شما نشان دهد

چسب لنت، سوکت و سیم‌های رابط.

روش اجرا

۱- سیم مخصوص را به دور لوله

پلاستیکی آنقدر می‌پیچیم تا یک سیم پیچ با

حداقل ۶۰۰ الی ۱۰۰۰ دور تشکیل شود.

۲- دو سر سیم را به پایانه‌های LED وصل می‌کنیم.

۳- آهن‌ربا را در لوله (سرنگ) قرار می‌دهیم و سر

لوله را می‌بندیم.

۴- آهن‌ربا را با سرعت در لوله حرکت می‌دهیم.

آیا لامپ روشن می‌شود؟ چگونه می‌توان نور لامپ

را بیشتر کرد؟



بسازی

با بکار بردن آهن ربای قویتر و بکار بردن تعداد دور سیم

پیچ بیشتر و تند تر کردن حرکت آهن ربا درون سیم پیچ آیا می‌توانید توضیح دهید در این آزمایش انرژی جنبشی شما به چه انرژی‌هایی تبدیل شده است؟

به الکتریسیته

تحقیق کنید در یک نیروگاه برق آبی، چگونه برق تولید می‌شود؟

فعالیت

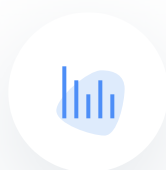


بوسیله ی انرژی حرکتی آب توربین آبی به حرکت در می آید سپس این توربین به یک دینام یا ژنراتور متصل است و آنرا می چرخاند در نتیجه وقتی سیم ژنراتور خطوط میدان مغناطیسی آهنربایی را قطع می کند در آن جریان الکتریکی تولید می شود



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد